Paris School of Technology & Business
41, rue Chanzy (75011) PARIS

Syllabus

PROGRAMMATION PYTHON & SCRIPTING

CODE MATIÈRE
COURSE CODE
UE07.J.M2-IAML

CURSUS DE RÉFÉRENCE
REFERENCE CURRICULUM
Mastère Intelligence Artificielle & Machine Learning

PÉRIODE ACADÉMIQUE
ACADEMIC PERIOD
Semestre 01

PROGRAMME
PROGRAMME
M2 IAML Oct 26

ANNÉE ACADÉMIQUE
ACADEMIC YEAR
2026/2027

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
LANGUAGE OF INSTRUCTION
French

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT
TEACHING UNIT
UE07 - Expertise Tech-Spécialisation

ECTS	COEFFICIENT	NOMBRE DE SÉANCES	MÉTHODE D'ÉVALUATION	NUMBER OF ASSESSMENT HOURS
ECTS	*WEIGHT*	*NUMBER OF COURSE SESSIONS*	*ASSESSMENT METHOD*	*NUMBER OF ASSESSMENT HOURS*
2	**1**	**4**	**Graded**	**0h**

NB D'HEURES DE COURS
NUMBER OF COURSE HOURS
14h

NUMBER OF FAFP HOURS
NUMBER OF FAFP HOURS
14h

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES / *LEARNING OUTCOMES*

Conduire un projet data avec Python et développer la pratique du langage pour l’analyse de données.

CRITÈRES D'ÉVALUATION DU COURS / *COURSE EVALUATION CRITERIA*

Oral projet + dépôt git par binôme

MODALITÉS D'ÉVALUATION / *ASSESSMENT MODALITIES*

TYPE *TYPE*	MODALITY *MODALITY*	DURÉE *DURATION*
Nombre minimum d'épreuves de contrôle continu *Min. no. of continuous assessment exams*	1 contrôle(s)	N/A
Nombre d’examens finaux *Number of final exams*	0 examen(s)	N/A

Date de publication -28/09/2026
Publication Date -28/09/2026

Paris School of Technology & Business
41, rue Chanzy (75011) PARIS

Syllabus

PROGRAMMATION PYTHON & SCRIPTING

CODE MATIÈRE
COURSE CODE
UE07.J.M2-IAML

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES / *PEDAGOGICAL METHODS*

- ☐ Etude de cas / *Case study*
- ☐ Etude terrain / *Field study*
- ☐ Utilisation de supports / *Use of materials (PPT, PREZI, docs etc…)*
- ☐ Etudes de textes / d'ouvrage / *Text / book studies*
- ☐ Cours magistral / *Lecture*
- ☐ Dissertation / *Dissertation*
- ☐ Conférence professionnelle / *Professional conference*
- ☐ Autres / *Others* :
- ☐ Intranet / *Intranet*
- ☐ Videos / *Videos*
- ☐ Visite d'entreprise / culturelle / *Company / Cultural visit*
- ☐ Contenus asynchrones / *Contenus asynchrones*
- ☐ Travaux de groupes / *Group work*
- ☐ Exposé individuel / *Individual presentation*
- ■ Exposé collectif / *Group presentation*

SÉQUENCES DE COURS / *COURSE SEQUENCES*

Sequence 1 / *Sequence 1*

DU NOTEBOOK AU CODE PRODUCTION

NUMBER OF HOURS PER SEQUENCE
NUMBER OF HOURS PER SEQUENCE
3.5

Notions

- Limites des Jupyter Notebooks (reproductibilité, état global)
- Arborescence standard (src/, configs/, tests/, data/)
- Gestionnaires de dépendances modernes (uv / poetry)

TP

Refactorisation d'un notebook désordonné en modules .py propres.

Sequence 2 / *Sequence 2*

YPAGE, VALIDATION & CONFIGURATION

NUMBER OF HOURS PER SEQUENCE
NUMBER OF HOURS PER SEQUENCE
3.5

Notions

- Type Hints et analyse statique
- Validation stricte de données de flux avec Pydantic
- Séparation code/configuration (YAML, .env)

TP

Écriture d'un schéma Pydantic rejetant automatiquement les données corrompues.

Date de publication -28/09/2026
Publication Date -28/09/2026

Paris School of Technology & Business
41, rue Chanzy (75011) PARIS

Syllabus

PROGRAMMATION PYTHON & SCRIPTING

CODE MATIÈRE
COURSE CODE
UE07.J.M2-IAML

Sequence 3 / *Sequence 3*

INGESTION & MANIPULATION DE DONNÉES

NUMBER OF HOURS PER SEQUENCE
NUMBER OF HOURS PER SEQUENCE
3.5

Notions

- Consommation d'API REST avec httpx
- Transition de Pandas vers Polars (syntaxe lazy, performances)

TP

Script d'ingestion automatisé vers un format Parquet.

Jalon

Lancement du projet fil rouge et constitution des binômes. Remise d'un mini-livrable de cadrage (checkpoint léger, non noté) pour valider le sujet et l'architecture envisagée.

Sequence 4 / *Sequence 4*

CONTENEURISATION & ATELIER PROJET

NUMBER OF HOURS PER SEQUENCE
NUMBER OF HOURS PER SEQUENCE
3.5

Notions

- Introduction à Docker pour la Data (création d'un Dockerfile léger)
- Packaging

Atelier

Coaching, revue de code par l'intervenant et finalisation du dépôt Git.

RESOURCES & APPENDICES / *RESOURCES & APPENDICES*

BIBLIOGRAPHIE / *BIBLIOGRAPHY*

https://app.notion.com/p/Cours-Python-Scripting-pour-la-Data-Science-et-l-IA-Master-3b5ef342e3b0813eb3cdc4f758559dea?source=copy_link

Date de publication -28/09/2026
Publication Date -28/09/2026